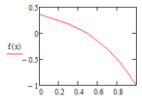
Mathcad - [lb_2.1]

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Символьные операции Окно Справка

$a := 0 \quad b := 1 \quad s := 0.1 \qquad x := a, a + s .. b$

$f(x) := e^{x-1} - x^3 - x$

$\mathrm{root}(f(x), x, 0, 1) = 483.4635 \times 10^{-3} \qquad x = \qquad f(x) =$



$g(t) = t^4 - 2t^3 + t^2 - 12t + 20$

$v := g(t)\ \mathrm{coeffs} \rightarrow \begin{pmatrix} 20 \\ -12 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\mathrm{polyroots}(v) = \begin{pmatrix} -1 - 2i \\ -1 + 2i \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$t^4 - 2t^3 + t^2 - 12t + 20 = 0\ \mathrm{solve} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 + 2i \\ -1 - 2i \end{pmatrix}$

$x1 := 0 \quad x2 := 0 \quad x3 := 0 \quad x4 := 0$

Given

$6x1 - x2 + 10x3 - x4 = 158$

$2x1 + x2 + 10x3 + 7x4 = 128$

$3x1 - 2x2 - 2x3 - x4 = 7$

$A := \begin{pmatrix} 6 & -1 & 10 & -1 \\ 2 & 1 & 10 & 7 \\ 3 & -2 & -2 & -1 \\ 1 & -12 & 2 & -1 \end{pmatrix} \qquad B := \begin{pmatrix} 158 \\ 128 \\ 7 \\ 17 \end{pmatrix}$

Нажмите F1, чтобы открыть справку. АВТО NUM Страница 1

Введите здесь текст для поиска 13:38 27.04.2022

Mathcad - [lb_2.1]

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Символьные операции Окно Справка

$x1 := 0 \quad x2 := 0 \quad x3 := 0 \quad x4 := 0$

Given

$6x1 - x2 + 10x3 - x4 = 158$

$2x1 + x2 + 10x3 + 7x4 = 128$

$3x1 - 2x2 - 2x3 - x4 = 7$

$x1 - 12x2 + 2x3 - x4 = 17$

$A := \begin{pmatrix} 6 & -1 & 10 & -1 \\ 2 & 1 & 10 & 7 \\ 3 & -2 & -2 & -1 \\ 1 & -12 & 2 & -1 \end{pmatrix} \qquad B := \begin{pmatrix} 158 \\ 128 \\ 7 \\ 17 \end{pmatrix}$

$|A| = -3432 \qquad c := A^{-1} \cdot B \qquad c = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix}$

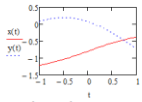
$c := \mathrm{lsolve}(A, B) \qquad c = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\mathrm{Find}(x1, x2, x3, x4) = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix}$

$y(t) := \cos(t + 0.5) - 0.8 \qquad x(t) := \dfrac{\sin(t) - 1.6}{2}$

$a := -1 \quad b := 1 \qquad s := 0.1$

$t := a, a + s .. b$



$x := 0 \qquad y := 0$

Given

$\cos(x + 0.5) + y = 0.8$

$\sin(y) - 2x = 1.6$

$\mathrm{Minerr}(x, y) = \begin{pmatrix} -0.8666 \\ -0.1336 \end{pmatrix}$

Нажмите F1, чтобы открыть справку. АВТО NUM Страница 1

Введите здесь текст для поиска 13:39 27.04.2022

Mathcad - [lb_2.2]

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Символьные операции Окно Справка

$x1 := -2.34 \qquad x2 := 5.65$

$$F(x1) := \begin{cases} \text{if } x1 \le 0 \\ \quad y \leftarrow \dfrac{(-8x1 \cdot \sin(x1))}{e^{\sqrt{|x1|}}} \\ \quad z \leftarrow \dfrac{8}{-x1} \\ \text{if } x1 > 0 \\ \quad y \leftarrow \dfrac{0.8 \cdot x1}{|\sin(x1)|} + \cos\left(x1 - \dfrac{\pi}{3}\right) \\ \quad z \leftarrow \dfrac{(2x1)}{\sqrt{x1^3 - 1}} \end{cases}$$

$F(x1) = 3.419$

$$F(x2) := \begin{cases} \text{if } x2 \le 0 \\ \quad y \leftarrow \dfrac{(-8x2 \cdot \sin(x2))}{e^{\sqrt{|x2|}}} \\ \quad z \leftarrow \dfrac{8}{-x2} \\ \text{if } x2 > 0 \\ \quad y \leftarrow \dfrac{0.8 \cdot x2}{|\sin(x2)|} + \cos\left(x2 - \dfrac{\pi}{3}\right) \\ \quad z \leftarrow \dfrac{(2x2)}{\sqrt{x2^3 - 1}} \end{cases}$$

$F(x2) = 0.909$

Зад 2

$t := 100$

$$F(t) := \begin{cases} c \leftarrow 0 \\ \text{for } k \in 0..t \\ \quad c \leftarrow (c + 1) \ \text{ if } \mathrm{mod}(k, 2) = 0 \ \text{ if } \mathrm{mod}(k, 3) = 0 \\ c \end{cases}$$

$F(t) = 34$

Нажмите F1, чтобы открыть справку.

АВТО NUM Страница 1

Введите здесь текст для поиска

РУС 13:40 27.04.2022